

证明数项级数发散：

其中一项，在 n 趋于无穷的时候没有趋于 0

证明收敛：

- 1、原始定义：求和得到 $S_n(x)$ 然后让 n 趋于无穷
- 2、柯西准则
- 3、正项级数，部分和有界即可
- 4、（正项级数）比较判别法（推论：比值判别）
- 5、（正项级数）达朗贝尔
- 6、（正项级数）柯西判别法
- 7、（正项级数）拉贝判别法
- 8、柯西积分判别法
- 9、莱布尼茨交错级数判别法
- 10、狄利克雷判别法
- 11、阿贝尔判别法

1. 原始定义法

- 核心内容：先求出前 n 项和 S_n ，再求极限。如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ （有限常数），则级数收敛。
- 常考结构：裂项相消级数（如 $\frac{1}{n(n+1)}$ ）、几何级数（等比级数）。

2. 柯西收敛准则

- 核心内容： $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{s.t. } \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^+ \implies |S_{n+p} - S_n| = |u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| < \varepsilon$ 。
- 常考结构：用于理论证明，或通项不带具体数值、带抽象递推关系的级数。

3. 正项级数：部分和有界定理

- 核心内容：若 $u_n \geq 0$ ，则级数 $\sum u_n$ 收敛 $\iff$ 单调递增的部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界（即 $\exists M > 0, S_n \leq M$ ）。
- 常考结构：结合定积分放缩，或利用递推关系能卡住上界的正项级数。

4. 比较判别法 & 极限形式（比值极限）

- 核心内容：
 - 常态：若 $0 \leq u_n \leq v_n$ ，且 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛。
 - 极限形式：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ 。当 $0 < l < +\infty$ 时，两级数同敛散。
- 常考锚点（参照物）： p -级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ （ $p > 1$ 收敛）和等比级数 $\sum q^n$ （ $|q| < 1$ 收敛）。

5. 达朗贝尔判别法（比值审敛法）

- 核心内容：若 $u_n > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 。
 - $\rho < 1$ 时收敛； $\rho > 1$ 时发散； $\rho = 1$ 时失效（需换别的试）。
- 常考结构：通项中含有阶乘（ $n!$ ）或指数（ a^n ）。

6. 柯西根值判别法（根值审敛法）

- 核心内容：若 $u_n \geq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$ 。
 - $\rho < 1$ 时收敛； $\rho > 1$ 时发散； $\rho = 1$ 时失效。
- 常考结构：通项中含有整体的 n 次方 $([\dots]^n)$ 。

7. 拉贝判别法（Raabe）

- 核心内容：当比值法 $\rho = 1$ 失效时的大招。若 $u_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = K$ 。
 - $K > 1$ 时收敛； $K < 1$ 时发散。
- 常考结构：通项中全是分式连乘，无法化简，且用比值法极限正好等于 1 的题。

8. 柯西积分判别法

- 核心内容：若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、单调递减，且 $u_n = f(n)$ 。则级数 $\sum u_n$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散。
- 常考结构：含有对数的级数，如 $\sum \frac{1}{n \ln^p n}$ 。

9. 莱布尼茨交错级数判别法

- 核心内容：若级数长成 $\sum (-1)^{n-1} a_n$ 形式 ($a_n > 0$)，若满足：① a_n 单调不增；② $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，则级数收敛。

10. 狄利克雷判别法（Dirichlet）

- 核心内容：级数 $\sum a_n b_n$ ，若满足：① $\sum a_n$ 的部分和序列有界；② b_n 关于 n 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ ，则级数收敛。
- 常考结构： a_n 负责高频摆动（如 $\sin n, \cos n, (-1)^n$ ）， b_n 负责控零。

11. 阿贝尔判别法（Abel）

- 核心内容：级数 $\sum a_n b_n$ ，若满足：① $\sum a_n$ 已经收敛；② b_n 关于 n 单调且有界，则级数收敛。
- 常考结构：在一个已知的收敛级数后面，拖了一个单调有界的有界函数尾巴。

★ 补充 1: 柯西准则的否定形式（“抓尾巴放缩”法）

- 底层逻辑：只要能找到一个固定的常数 $\varepsilon_0 > 0$ ，无论 N 多大，总能挑出一段连续的项（比如从 n 到 $2n$ 项），让这截尾巴的和大于 ε_0 ，级数就暴毙发散。
- 经典重现（调和级数发散的铁证）：证明 $\sum \frac{1}{n}$ 发散。
我们直接卡住从 $n+1$ 项到 $2n$ 项：

$$|S_{2n} - S_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ 项}} =$$

由于这截尾巴永远大于 $\frac{1}{2}$ ，无法无限缩减，故发散。

★ 补充 2：比较判别法 & 极限形式（用来证发散）

- **底层逻辑**：如果已知一个级数发散（比如 $\sum \frac{1}{n}$ ），而你要证的级数比它还大（ $u_n \geq v_n$ ），或者两者的比值极限 $\lim \frac{u_n}{v_n} = l > 0$ ，则它必发散。
- **常考套路（泰勒展开剥离大头）**：
遇到恶心的超越函数通项，比如 $u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 。直接用泰勒展开（等价无穷小）：

$$u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

因为它的大头是 $\frac{1}{n}$ ，我们让它跟发散的 $\sum \frac{1}{n}$ 作比值极限，结果是 1。所以原级数发散。

★ 补充 3：反证法结合“收敛的四则运算封闭性”（数分大题极高频）

- **底层逻辑**：【收敛 + 发散 = 发散】。
- **使用场景**：如果要证明 $\sum (A_n + B_n)$ 发散，且你一眼看出 $\sum A_n$ 是收敛的。
- **标准反证法话术**：
假设 $\sum (A_n + B_n)$ 收敛。由于已知 $\sum A_n$ 收敛，根据收敛级数的减法封闭性，新级数 $\sum [(A_n + B_n) - A_n] = \sum B_n$ 也必须收敛。这与已知“ $\sum B_n$ 发散”相矛盾！故原级数必发散。

★ 补充 4：拉贝/达朗贝尔/柯西判别法中的 $\rho > 1$

- **底层逻辑**：当你在判别法中算出来的极限 $\rho > 1$ 时（或者拉贝法中 $K < 1$ ），判别法给出的直接结论就是**发散**。
- **物理本质**：比值大于 1，意味着项非但没有变小，反而越来越大，本质上还是破坏了通项趋于 0 的必要条件。

★ 补充 5：绝对收敛的性质反推（针对交错级数）

- **底层逻辑**：如果一个交错级数 $\sum (-1)^n a_n$ 满足 $\lim a_n = 0$ ，但它**不满足**单调性（即无法用莱布尼茨法）。如果我们要证明它发散，可以去考察它的绝对值级数 $\sum a_n$ 。如果加了绝对值之后项的阶数跟 $\sum \frac{1}{n}$ 一样，且能通过合并项证明其部分和无界，则该交错级数发散。

函数序列和函数项级数

- 1、收敛 VS 一致收敛（定义）
- 2、一致有界（可推出两个一致收敛且一致有界的函数项序列相乘依然一致收敛）
- 3、柯西准则（分别的）
- 4、最值判别法（一致收敛的充要条件）
- 5、维尔茨特拉斯 M 判别法（可判定“绝对一致收敛”）（类似“函数项级数”的最值判别法）
- 6、狄利克雷判别法（函数项级数）
- 7、阿贝尔判别法（函数项级数）
- 8、连续性：闭区间——可由“一致收敛”继承；开区间——由“内闭一致收敛”继承
- 9、Dini 定理：① f_n 闭区间上连续 ② 对任意 x ， f_n 关于 n 单调且逐点收敛 ③ f 在闭区间上连续
 $\Rightarrow$ 得到“一致收敛”（还有函数项级数版本的）
- 10、闭区间上可积：可以由一致收敛继承
- 11、可微性定理：① 闭区间上 f_n 可微 ② 存在一个点处存在点收敛 ③ 导函数一致收敛到 $g(x)$
 $\Rightarrow$ 结论：i. f_n 一致收敛到 $f(x)$ ii. f 可微且导数等于 $g(x)$

3. 柯西收敛准则

🌐 函数序列版本 $\{f_n(x)\} \Rightarrow f(x)$ 于 I 的充要条件

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^+, \text{ s.t. } \forall n, m > N, \forall x \in I \implies |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

🌐 函数项级数版本 $\sum u_n(x)$ 一致收敛于 I 的充要条件

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^+, \text{ s.t. } \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^+, \forall x \in I \implies \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

4. 最值判别法（一致收敛的充要条件）

🌐 函数序列版本 $\{f_n(x)\} \Rightarrow f(x)$ 于 I

$$f_n(x) \Rightarrow f(x) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

🌐 函数项级数版本 $\sum u_n(x) = S(x)$ 于 I

$$\sum u_n(x) \text{ 一致收敛} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |R_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| = 0$$

5. 魏尔斯特拉斯 M 判别法（绝对一致收敛）

🌐 函数项级数专属定理（序列通常转化为级数 $f_n = f_1 + \sum (f_k - f_{k-1})$ 使用）

设对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, \forall x \in I$, 恒有 $|u_n(x)| \leq M_n$ 。

若常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛, 则函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 I 上强绝对一致收敛。

6. 狄利克雷（Dirichlet）判别法

🌐 函数项级数版本 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 一致收敛于 I 的充分条件

- $\sum a_n(x)$ 的部分和序列 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k(x)$ 在 I 上一致有界；
- 对于 $\forall x \in I$, $\{b_n(x)\}$ 关于 n 单调, 且 $b_n(x) \rightarrow 0 \quad (x \in I)$ 。

7. 阿贝尔（Abel）判别法

🌐 函数项级数版本 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 一致收敛于 I 的充分条件

- $\sum a_n(x)$ 在 I 上一致收敛；
- 对于 $\forall x \in I$, $\{b_n(x)\}$ 关于 n 单调, 且在 I 上一致有界。

8. 连续性遗传定理

🌐 闭区间（全场一致）

若 $f_n(x) \in C[a, b]$ 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 则 $f(x) \in C[a, b]$ 。且对 $\forall x_0 \in [a, b]$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = f(x_0)$$

🌐 开区间/未定区域（内闭一致）

若 $f_n(x) \in C(I)$, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上内闭一致收敛（即在 I 的任意有界闭子区间上一致收敛）于 $f(x)$, 则 $f(x) \in C(I)$ 。

级数版同理：将 $f_n(x)$ 换为 $S_n(x)$ 即可。

9. 迪尼（Dini）定理（开挂反转定理）

🌐 函数序列版本

设 K 为紧集（有界闭区间），若满足：

- $f_n(x) \in C(K), \forall n \in \mathbb{N}^+$;
- $\{f_n(x)\}$ 逐点收敛于 $f(x)$, 且 $f(x) \in C(K)$;
- $\forall x \in K, \{f_n(x)\}$ 关于 n 单调。
则: $f_n(x) \rightarrow f(x) \quad (x \in K)$ 。

函数项级数版本

设 K 为紧集（有界闭区间），若满足：

1. $u_n(x) \in C(K), \forall n \in \mathbb{N}^+$, 且 $u_n(x) \geq 0$ （或 ≤ 0 ）恒成立；
2. $\sum u_n(x)$ 逐点收敛于 $S(x)$, 且 $S(x) \in C(K)$ 。
则： $\sum u_n(x) \Rightarrow S(x) \quad (x \in K)$ 。

10. 可积性（积分号与极限号交换）

函数序列版本

若 $f_n(x) \in C[a, b]$ 且 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

函数项级数版本

若 $u_n(x) \in C[a, b]$ 且 $\sum u_n(x) \Rightarrow S(x)$, 则可逐项积分：

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

11. 可微性（导数号与极限号交换）

函数序列版本

设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上各项可导, 且满足：

1. 存在一点 $x_0 \in [a, b]$, 使得数项序列 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛；
2. 导函数序列 $f'_n(x) \Rightarrow g(x) \quad (x \in [a, b])$ 。
则： $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于某个可导函数 $f(x)$, 且 $f'(x) = g(x)$ 。即：

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x)$$

函数项级数版本

设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上各项可导, 且满足：

1. 存在一点 $x_0 \in [a, b]$, 使得数项级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛；
2. 导级数 $\sum u'_n(x) \Rightarrow g(x) \quad (x \in [a, b])$ 。
则： $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于可导函数 $S(x)$, 且可逐项求导：

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

幂级数

求收敛半径

- 1、柯西-哈达玛定理（上极限）
- 2、比值判别（需要确保极限存在）

幂级数性质

- 1、阿贝尔定理（收敛半径内，内闭一致收敛）
推论：在收敛域上连续
- 2、收敛域上 积分和无限求和可以对调
- 3、收敛半径内 求导和求极限可以对调
- 4、导函数端点收敛，可推出原函数端点收敛；反之不一定

幂级数展开

- 1、泰勒技术基本形式
- 2、泰勒展开的多种余项（peano, lagrange , 积分余项）
- 3、幂级数的柯西乘积

连续函数的多项式逼近

- 1、定义
- 2、f 可被多项式逼近 充要条件 存在多项式序列一致收敛到 f （f 必定连续）
- 3、威尔斯特拉斯定理：函数在闭区间上连续，则一定可以被多项式逼近

🌐 1. 柯西-哈达玛定理（Cauchy-Hadamard）

- **数学语言：**令 $\rho = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ （上极限），则收敛半径 R 为：

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & 0 < \rho < +\infty \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

- **考研大局观：**上极限是对付缺项幂级数（如 $\sum x^{n^2}$ 或 $\sum x^{2n}$ ）的唯一法宝。

🌐 2. 比值判别法

- **数学语言：**若极限存在，令 $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ ，则：

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\lambda}, & 0 < \lambda < +\infty \\ +\infty, & \lambda = 0 \\ 0, & \lambda = +\infty \end{cases}$$

2. 幂级数性质

1. 阿贝尔定理 (Abel) 与连续性

- 定理核心:** 若 $\sum a_n x^n$ 在 $x = x_1 \neq 0$ 处收敛, 则对 $\forall |x| < |x_1|$ 级数**绝对收敛**; 若在 $x = x_2$ 处发散, 则对 $\forall |x| > |x_2|$ 级数必发散。
- 内闭一致收敛:** 级数在开区间 $(-R, R)$ 的任意有界闭子区间 $[-r, r]$ 上一致收敛。
- 阿贝尔第二定理 (端点连续性):** 若级数在端点 $x = R$ (或 $-R$) 处收敛, 则和函数 $S(x)$ 在该端点处**左连续** (或**右连续**)。即:

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$$

2. 逐项积分 (积分与求和对调)

- 数学语言:** 和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续。对 $\forall x \in (-R, R)$, 可逐项积分且**收敛半径 R 不变**:

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

3. 逐项求导 (求导与求和对调)

- 数学语言:** 和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内无限可导。可逐项求导且**收敛半径 R 不变**:

$$S'(x) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad (x \in (-R, R))$$

4. 导函数与原函数的端点敛散性

- 核心内容 (文字描述):**
 - 逐项积分让端点变好:** 原级数在端点收敛 $\implies$ 积分后的级数在端点必收敛。
 - 逐项求导让端点变坏:** 原级数在端点发散 $\longleftarrow$ 求导后的级数在端点若收敛, 原级数在端点必收敛。
 - 反之不然:** $\sum \frac{x^n}{n^2}$ (求导变调和级数, 端点由收敛变发散)。

3. 幂级数展开

1. 泰勒级数基本形式

- 数学语言:** 若 $f(x)$ 在 x_0 邻域内无限可导, 其泰勒级数为:

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

$f(x)$ 可展开为幂级数的**充要条件**是: 其泰勒余项满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 。

2. 泰勒展开的多种余项

- 佩亚诺 (Peano) 余项 (局部局部高阶无穷小): $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ 。
- 拉格朗日 (Lagrange) 余项 (适合定性估计): $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ (ξ 介于 x_0, x 之间)。
- 积分余项 (硬核精确计算, 可直接对调极限):

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

3. 幂级数的柯西乘积 (Cauchy Product)

- 数学语言: 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A(x)$ ($|x| < R_1$), $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = B(x)$ ($|x| < R_2$), 则它们的乘积级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, 其中:

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$$

在 $|x| < \min(1, R_1, R_2)$ 内, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = A(x)B(x)$ 。

4. 连续函数的多项式逼近

1. 定义

- 语言描述: 用一族形式简单、性质极好的**多项式函数序列**去无缝贴近一个抽象的连续函数, 从而将复杂的分析性质转化为高阶代数计算。

2. 充要条件定理

- 数学语言: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可被多项式序列逼近的**充要条件**是: 存在多项式序列 $\{P_n(x)\}$, 满足:

$$P_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad (x \in [a, b])$$

(注: 根据一致收敛的连续性遗传定理, 能被一致逼近的极限函数 $f(x)$ **必然**在 $[a, b]$ 上连续)。

3. 魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 逼近定理

- 定理内核 (文字描述):
“闭区间上的连续函数, 可以被多项式以任意精度一致逼近。”
- 严格数学语言: 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则对于 $\forall \varepsilon > 0$, 必然存在一个代数多项式 $P(x)$, 使得:

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon$$